4.1 Requisitos ampliados del proyecto de Club de Streaming

Modelo Entidad-Relación Extendida (EER) - Club de Streaming Independiente

1. Jerarquías de Generalización y Especialización

Jerarquía A: Especialización de Usuarios

- Supertipo: Usuario
    - *Atributos generales:* usuarioID, nombre_completo (compuesto), correo, fecha_registro.
- Subtipos:
    - Usuario_Estándar: Atributos propios →publicidad_activa, limite_reseñas.
    - Usuario_Premium: Atributos propios →metodo_pago, fecha_renovacion.
- Restricciones:
    - *Disyunción:* Disjunta (Un usuario o es estándar o es premium, no puede ser ambos simultáneamente).
    - *Completitud:* Total (Todo usuario registrado en la plataforma pertenece forzosamente a uno de estos dos subtipos).

Jerarquía de Generalización del Catálogo Audiovisual

- Superclase (Entidad General): Producción_Audiovisual
    - *Atributos generales (heredados):* produccionID, titulo, director, año_lanzamiento, generos (multivaluado).

- Subclases (Entidades Especializadas):
    - Película (con atributos propios: duracion_minutos e idiomas_audio).
    - Serie (con atributos propios: numero_temporadas y num_capitulos).

- Propiedad de la Jerarquía:
    - *Proceso de Generalización:* Las entidades Película y Serie se generalizan en la superclase Producción_Audiovisual debido a sus atributos y comportamientos compartidos.
    - *Restricciones:* Es disjunta (una producción no puede ser película y serie al mismo tiempo) y total (todo elemento del catálogo pertenece obligatoriamente a una de estas dos categorías**).**

2. Relaciones con Cardinalidad Mínima, Máxima y Regla de Negocio

Formato: [Entidad 1] – [relación] – [Entidad 2] y (mín, máx) : (mín, máx)

1. [Usuario] – escribe – Reseña y (0, N) : (1, 1)
    - *Regla de negocio:* Un usuario registrado puede no haber escrito ninguna reseña todavía (mínimo 0) o puede redactar múltiples reseñas a lo largo del tiempo (máximo N). Por su parte, cualquier reseña generada debe pertenecer obligatoriamente a un único usuario emisor (mínimo 1, máximo 1).
2. [Producción_Audiovisual] – inspira – Libro y (0, 1) : (0, N)
    - *Regla de negocio:* Una producción audiovisual puede no estar basada en ningún libro si es una creación original de la plataforma independiente (mínimo 0) o estar basada a lo sumo en un único libro (máximo 1). Inversamente, un libro literario puede no haber inspirado

ninguna adaptación (mínimo 0) o haber inspirado múltiples adaptaciones a lo largo del tiempo (máximo N).

3. [Producción_Audiovisual] – tiene – Playlist y (0, 1) : (1, 1)
    - *Regla de negocio:* Una producción audiovisual puede no tener una playlist musical registrada (mínimo 0) o contar con exactamente una playlist oficial de banda sonora (máximo 1). Del otro lado, una playlist en el sistema pertenece de forma estricta e indispensable a una única producción audiovisual (mínimo 1, máximo 1).

3. Entidades Débiles y Tipos de Dependencia

- Entidad Débil 1: Reseña
    - *Tipo de dependencia:* Dependencia de Existencia. La reseña no puede existir ni subsistir en la base de datos si el usuario que la redactó o la producción audiovisual evaluada son eliminados del sistema.

4. Conceptos Adicionales Avanzados

- Atributo Compuesto: En la entidad Usuario, el atributo nombre_completo se desglosa en componentes más detallados: nombre y apellidos.
- Atributo Multivaluado: En el supertipo Producción_Audiovisual, el atributo generos permite almacenar múltiples valores para una misma obra (ej. *Ciencia Ficción, Drama, Suspenso*).
- Agregación: Se utiliza cuando la relación *basada en* (entre Producción Audiovisual y Libro) se trata como un objeto global de orden superior para asociarle elementos adicionales, como notas de adaptación de guion.

Estructura de la recomendación basada en el consumo del usuario

Para recomendar películas o series basadas en lo que el usuario ve, necesitamos registrar el historial de visualización. Esto se resuelve mediante una relación con atributos propios (o una entidad intermedia):

- Visualiza
    - Conecta a: [Usuario] con [Producción_Audiovisual]
    - Cardinalidad: [Usuario] – visualiza – [Producción_Audiovisual] con (0, N) : (0, N) (Un usuario ve muchas producciones, y una producción es vista por muchos usuarios).
    - Atributos propios de la relación: fecha_reproduccion, porcentaje_avance, estado (terminado, en pausa).
    - Cómo funciona la recomendación (Lógica): El sistema consulta las producciones que el usuario ha visto en esta tabla, identifica los géneros (el atributo multivaluado de la producción) y los directores más repetidos, y filtra otras producciones del catálogo que coincidan con esos gustos.

Recomendación cruzada de libros y adaptaciones del mismo autor

El usuario termina de ver una Película o Serie A.

El sistema revisa la relación [Producción_Audiovisual] – inspira – [Libro]. Si esa producción está vinculada a un libro, el sistema obtiene el identificador de ese libro.

A través de la relación [Autor] – escribe – [Libro], el sistema identifica al Autor de ese libro.

Con el ID de ese autor, el sistema lanza dos consultas cruzadas automáticas:

- Consulta 1 (Más libros del autor): Busca en la tabla Libro todos los registros que pertenezcan a ese mismo autor (excluyendo el que ya se leyó/vio) y se los recomienda al usuario en la opción de lectura.
- Consulta 2 (Más adaptaciones del autor): Busca en la tabla Libro los *otros* libros de ese mismo autor y revisa si alguno de ellos está vinculado en la relación inspira con *otra* Producción_Audiovisual. Si encuentra coincidencias, te dice: *"Otras películas basadas en las obras de este autor"*.

El sistema utilizará la relación visualiza entre el Usuario y la Producción_Audiovisual, combinada con el análisis de los generos (atributo multivaluado) y el director de las obras consumidas, para calcular mediante consultas relacionales un porcentaje de afinidad y desplegar sugerencias personalizadas de contenido similar.